



浙江大学
Zhejiang University



海洋信息学：通与观（夏） 3-自适应阵列信号处理 (Adaptive Array Processing)

王德麟

delinwang@zju.edu.cn

海洋电子与智能系统研究所
海洋学院，浙江大学

自适应信号处理序

普通波束形成的优缺点：

优点：

是一个匹配滤波器，在主瓣方向信号相干积累，实现简单，在白噪声背景下它是最优的。

缺点：

- 波束宽度限制了方向角的分辨。
- 存在旁瓣，强干扰信号可以从旁瓣进入。
- 加窗处理可以降低旁瓣，但同时也会展宽主瓣。

总之，普通波束形成依赖于阵列几何结构和波达方向角，而与信号环境无关，且固定不变，抑制干扰能力差。

自适应信号处理序

自适应波束形成:

自适应波束形成是将估计理论应用于空域滤波中，它的权矢量依赖于信号与环境特性。

一般框架： 波束形成： $\mathbf{z}(t) = \mathbf{e}^H \mathbf{w} \mathbf{y}(t)$

对于平稳随机信号，输出信号功率为：

$$\begin{aligned} E[|z(t)|^2] &= E[\mathbf{e}^H \mathbf{w} \mathbf{y}(t) (\mathbf{e}^H \mathbf{w} \mathbf{y}(t))^H] \\ &= E[\mathbf{e}^H \mathbf{w} \mathbf{y}(t) \mathbf{y}^H(t) \mathbf{w}^H \mathbf{e}] \\ &= \mathbf{e}^H \mathbf{w} E[\mathbf{y}(t) \mathbf{y}^H(t)] \mathbf{w}^H \mathbf{e} \end{aligned}$$

定义：阵列信号相关矩阵， $\mathbf{R} = E[\mathbf{y}(t) \mathbf{y}^H(t)]$

它包含了阵列信号所有的统计知识（二阶）。

一、信号参数估计

信号参数的准确估计有助于准确描述信号。

绝大多数阵列信号处理的目的即为针对**信号强度**、**信号到达方向**的估计问题。

一个直观又简单的方案为利用**估计理论**进行参数估计，例如最大似然估计。

遗憾的是这个简单的估计模型有时会导致复杂的过程，导致估计问题难以处理。

不失一般性的，我们首先以这类模型为例，介绍信号的参数估计方法。

1.1 最大似然估计

考虑阵列的输出包含一个确定信号和一个加性噪声的情况：

$$y = As(\vec{\xi}^0) + n$$

其中 $s(\vec{\xi}^0)$ 代表幅度归一化的信号波形。此时信号波达方向 $\vec{\xi}^0$ 与强度信息 A 未知。

假设高斯噪声具有独立的实部和虚步分量并已知协方差矩阵 $\mathbf{K}_n$

最大似然估计可以表示为：
$$\min_{A, \vec{\xi}^0} \left[y - As(\vec{\xi}^0) \right]^t \mathbf{K}_n^{-1} \left[y - As(\vec{\xi}^0) \right]$$

对 $A, \vec{\xi}^0$ 分别求导并使之等于0

$$A: \quad -s^t(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}(y - As(\vec{\xi}^0)) = 0$$

$$\vec{\xi}^0: \quad \text{Re} \left[Ay^t K_n^{-1} \dot{s}(\vec{\xi}^0) - |A|^2 s(\vec{\xi}^0) K_n^{-1} \dot{s}(\vec{\xi}^0) \right] = 0$$

信号波形 s 关于传播方向 $\vec{\xi}^0$ 的导数



1.1 最大似然估计

其中，信号幅度的最大似然估计为：

$$\hat{A}_{ML} = \frac{s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} y}{s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} s(\vec{\xi}^0)}$$

这一结果依赖于信号的到达方向 $\vec{\xi}^0$ 的准确估计。

但是关于 $\vec{\xi}^0$ 的估计会变得非常复杂。这里我们以简单的间距为d的等距线型阵列（ULA）为例：

$$s(\phi) = \begin{bmatrix} \exp\left[+j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \phi \cdot M_{1/2}\right] \\ \dots \\ \exp\left[-j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \phi \cdot (m - M_{1/2})\right] \\ \dots \\ \exp\left[-j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \phi \cdot M_{1/2}\right] \end{bmatrix}$$

1.1 最大似然估计

信号波形关于到达方向的导数为：

$$\dot{s}(\phi) = -j\pi \frac{d}{\lambda/2} \cos \phi \begin{bmatrix} -M_{1/2} \exp \left[+j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \phi \cdot M_{1/2} \right] \\ \dots \\ (m - M_{1/2}) \exp \left[-j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \phi \cdot (m - M_{1/2}) \right] \\ \dots \\ M_{1/2} \exp \left[-j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \phi \cdot M_{1/2} \right] \end{bmatrix}$$

注意到这里有共有项 $\cos \phi$ ，意味着 $\phi = \pm \frac{\pi}{2}$ 是一直存在的可能的解。此外，还有很多可能的解可以使得 $\dot{s}(\phi) = 0$ 。需要一一尝试。

勤奋的同学可以尝试，并推导解析的解法。

1.1 最大似然估计

考虑一种特殊情况: $\mathbf{K}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$

代入ML估计的通解:
$$\hat{A}_{ML} = \frac{s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} y}{s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} s(\vec{\xi}^0)}$$

此时:

$$s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} s(\vec{\xi}^0) = M / \sigma_n^2$$
$$\hat{A}_{ML} = \frac{s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} y}{s^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} s(\vec{\xi}^0)} = \frac{1}{M} s^t(\vec{\xi}^0) y$$

又有: $s(\vec{\xi}^0) K_n^{-1} \dot{s}(\vec{\xi}^0) = 0$

所以:
$$\text{Re} \left[\hat{A} y^t K_n^{-1} \dot{s}(\vec{\xi}^0) - |\hat{A}|^2 s(\vec{\xi}^0) K_n^{-1} \dot{s}(\vec{\xi}^0) \right] = 0$$

可以看出, $\hat{A}_{ML}$ 的结果等于导向角为 $\vec{\xi}^0$ 时常规波束形成的输出, 同时 $\vec{\xi}^0$ 的估计结果等于使得波束形成输出功率最大的角度。常规波束形成此时实现最大似然估计。

1.1 最大似然估计

重新理解一下： A : $-s^t(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}(y - As(\vec{\xi}^0)) = 0$

$$\vec{\xi}^0: \operatorname{Re}\left[Ay^t K_n^{-1}\dot{s}(\vec{\xi}^0) - |A|^2 s(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}\dot{s}(\vec{\xi}^0)\right] = 0$$

化为一个求最大值问题：

$$\max_{A, \vec{\xi}^0} \left\{ 2 \operatorname{Re}\left[As^t(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}y - |A|^2 s(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}s(\vec{\xi}^0)\right] \right\}$$

可见，此时的最大似然估计等于寻找在排除 $s(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}s(\vec{\xi}^0)$ 后的阵列输出信号 $As^t(\vec{\xi}^0)K_n^{-1}y$ 的最大值。当噪声是无方向性的情况下（高斯白噪声），后一项是常数，可以忽略。

此时，常规波束形成实现了最大似然估计。

1.2 自相关矩阵最小二乘拟合

信号的自相关矩阵可以表示为：

$$\mathbf{R} = \mathbf{S} \mathbf{C} \mathbf{S}^t + \mathbf{K}_N$$

其中C代表了信号之间的相关性 $c_{i_1, i_2} = [\mathbf{s}_{i_1}(\omega) \mathbf{s}_{i_2}(\omega)]$

例：考虑2个不同方向信号，阵列间距d，白噪声情况

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} e(\phi_0) & e(\phi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0^2 & c A_0 A_1 \\ c^* A_0 A_1 & A_1^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t(\phi_0) \\ e^t(\phi_1) \end{bmatrix} + \sigma_N^2 \mathbf{I}$$

信号的参数估计转变为寻找与实测自相关矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 最吻合的 $\mathbf{R}(\vec{\xi})$ 对应的参数 ξ （此时对应为 $A_0, A_1, \phi_0, \phi_1, c, \sigma_n^2$ ）

$$\min_{\xi} \left\| \hat{\mathbf{R}} - \mathbf{R}(\xi) \right\|^2$$

二、约束优化方法

许多自适应阵列信号处理问题可以归结为约束下的均方优化问题。

用 $\mathbf{y}$ 代表观测矢量，自适应信号处理的目标是寻找权重因子 $\mathbf{w}$ ，使得加权后的观测均方值 $E[|\mathbf{w}^t \mathbf{y}|^2] = \mathbf{w}^t \mathbf{R} \mathbf{w}$ 最小，同时满足一定的约束条件 $\mathbf{C} \mathbf{w} = \mathbf{c}$ 。

约束条件：权重 $\mathbf{w}$ 要求满足可以使一系列不同的特定来波方向的信号强度通过 $\mathbf{s}^t \mathbf{w} = 1$ ，或收到阻碍 $\mathbf{s}^t \mathbf{w} = 0$ 。

优化问题：满足约束条件的情况下，使得阵列信号输出功率最小，即使得不满足约束的信号（干扰信号或噪声）对阵列输出信号影响最小。

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^t \mathbf{R} \mathbf{w} \quad \text{subject to } \mathbf{C} \mathbf{w} = \mathbf{c}$$

2.1 最小方差波束形成

最小方差波束形成是上述优化问题的一个直观的应用。

以 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 表示一个幅度归一化，来自方向 $\vec{\xi}$ 的信号的导向矢量

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{e}(\vec{\xi}) \cdot \mathbf{s}(t) + \mathbf{n}$$

权重因子 $\mathbf{w}$ 要求使得 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 代表的信号得到通过

$$\text{Re} \left[\mathbf{e}^t(\vec{\xi}) \mathbf{w} \right] = 1$$

而一切其他方向的信号以及噪声需要被抑制（总输出功率最小）

$$\min \left\{ E \left[\left| \mathbf{w}^t \mathbf{y} \right|^2 \right] \right\}$$

整理为典型的数学形式：

$$\min_{\mathbf{w}} E \left[\left| \mathbf{w}^t \mathbf{y} \right|^2 \right] \quad \text{subject to} \quad \text{Re} \left[\mathbf{e}^t \mathbf{w} \right] = 1$$

2.1 最小方差波束形成

考虑P个信号的情况

第i个信号 $s_i(n)$ 的导向矢量:

$$\mathbf{e}(\omega_i) = [1, e^{j\omega_i}, \dots, e^{j(m-1)\omega_i}]^T$$

P个信号时:

$$\begin{aligned}\mathbf{e}(\omega) &= [\mathbf{e}(\omega_1), \dots, \mathbf{e}(\omega_p)] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ e^{j\omega_1} & e^{j\omega_2} & \dots & e^{j\omega_p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{j(m-1)\omega_1} & e^{j(m-1)\omega_2} & \dots & e^{j(m-1)\omega_p} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\mathbf{y}(n)_{(m \times 1)} = \mathbf{e}(\omega)_{(m \times p)} \mathbf{s}(n)_{(p \times 1)} + \mathbf{n}(n)_{(m \times 1)}$$

目标寻找权重因子 $\mathbf{w}$, 使得 $\mathbf{z}(n) = \mathbf{w}^t \mathbf{y}$, 并且满足:

$$\min_{\mathbf{w}} E[|\mathbf{w}^t \mathbf{y}|^2] \quad \text{subject to } \text{Re}[\mathbf{e}^t(\omega_k) \mathbf{w}] = 1$$



2.1 最小方差波束形成

设计原则:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |z(n)|^2 \longrightarrow \min$$

波束形成输出:

$$z(n) = \mathbf{w}^t \mathbf{y}(n) = \langle \mathbf{w}, \mathbf{y}(n) \rangle = \sum_{i=1}^m w_i^* y_i(n)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |z(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |\mathbf{w}^t \mathbf{y}(n)|^2 = \mathbf{w}^H \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{y}(n) \mathbf{y}^t(n) \right) \mathbf{w}$$

$$\min \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |z(n)|^2 = \min \mathbf{w}^t \hat{\mathbf{R}} \mathbf{w} \quad \text{subject to } \text{Re}[\mathbf{e}^t \mathbf{w}] = 1$$

阵元信号的自相关矩阵:

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{y}(n) \mathbf{y}^t(n)$$

阵元输出信号:

$$\mathbf{y}(n) = \mathbf{e}(\omega) s(n) + \mathbf{n}(n) = \mathbf{e}(\omega_k) s_k(n) + \sum_{i=1, i \neq k}^P \mathbf{e}(\omega_i) s_i(n) + \mathbf{n}(n)$$

期望信号

干扰信号

加性噪声

2.1 最小方差波束形成

Largange乘子法:

假设要求在约束 $\phi(x, y) = 0$ 下求 $z(x, y)$ 的极值。

$$z(x, y) = z[x, y(x)]$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$

又有 $\phi(x, y) = 0$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} dx = -\frac{\partial \phi}{\partial y} dy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\phi_x}{\phi_y}$$

代入, 得到

$$z_x - z_y \frac{\phi_x}{\phi_y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{z_x}{\phi_x} = \frac{z_y}{\phi_y} = -\lambda \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} z_x + \lambda \phi_x &= 0 \\ z_y + \lambda \phi_y &= 0 \end{aligned}$$

构造:

$$J = z(x, y) + \lambda \phi(x, y)$$

2.1 最小方差波束形成

Largange乘子法: $J(\mathbf{w}) = E \left\{ |z(n)|^2 \right\} + \lambda \left[1 - \mathbf{e}^t(\omega_k) \mathbf{w} \right]$

其中:

$$E \left\{ |z(n)|^2 \right\} = \mathbf{w}^t \mathbf{R} \mathbf{w}$$

$$\frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{0} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{w}_{opt} = \lambda \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}(\omega_k)$$

约束条件:

$$\mathbf{e}^t(\omega_k) \mathbf{w}_{opt} = 1$$

代入上式, 解得:

$$\lambda = \frac{1}{\mathbf{e}^t(\omega_k) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}(\omega_k)}$$

代入权重因子的表达式:

$$\mathbf{w}_{opt} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}(\omega_k)}{\mathbf{e}^t(\omega_k) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}(\omega_k)}$$

2.1 最小方差波束形成

求解得到：

$$\mathbf{w}_o = \frac{\mathbf{R}^{-1}\mathbf{e}}{\mathbf{e}^t \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}$$

此时输出信号功率为： $P^{MV}(\vec{\xi}) = \frac{1}{\mathbf{e}^t \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}$

对比最大似然估计： $\hat{A}_{ML} = \left(\frac{\mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^t \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{e}} \right)^t \cdot \mathbf{y} = \mathbf{w}_o^t \cdot \mathbf{y}$

注意与MLE不同的是，MV方法利用的信号的自相关矩阵，而MLE利用的噪声的协方差矩阵。

Capon在最早的讨论MLE方法的文章中，提出采用相关矩阵 $\mathbf{R}$ 代替协方差矩阵 $\mathbf{K}_n$ （显然他们有很像的相互依赖关系），是因为其研究的地震波问题，噪声是非平稳的，难以计算协方差矩阵 $\mathbf{K}_n$ ，因此Capon实际上推导了最小方差波束形成方法。虽然很长一段时间，人们称其为MLE方法。

2.1 最小方差波束形成

当存在单一入射信号的情况下，假设入射信号方向 $\vec{\xi}^0$ ，噪声为白噪声，自相关矩阵可化简为：

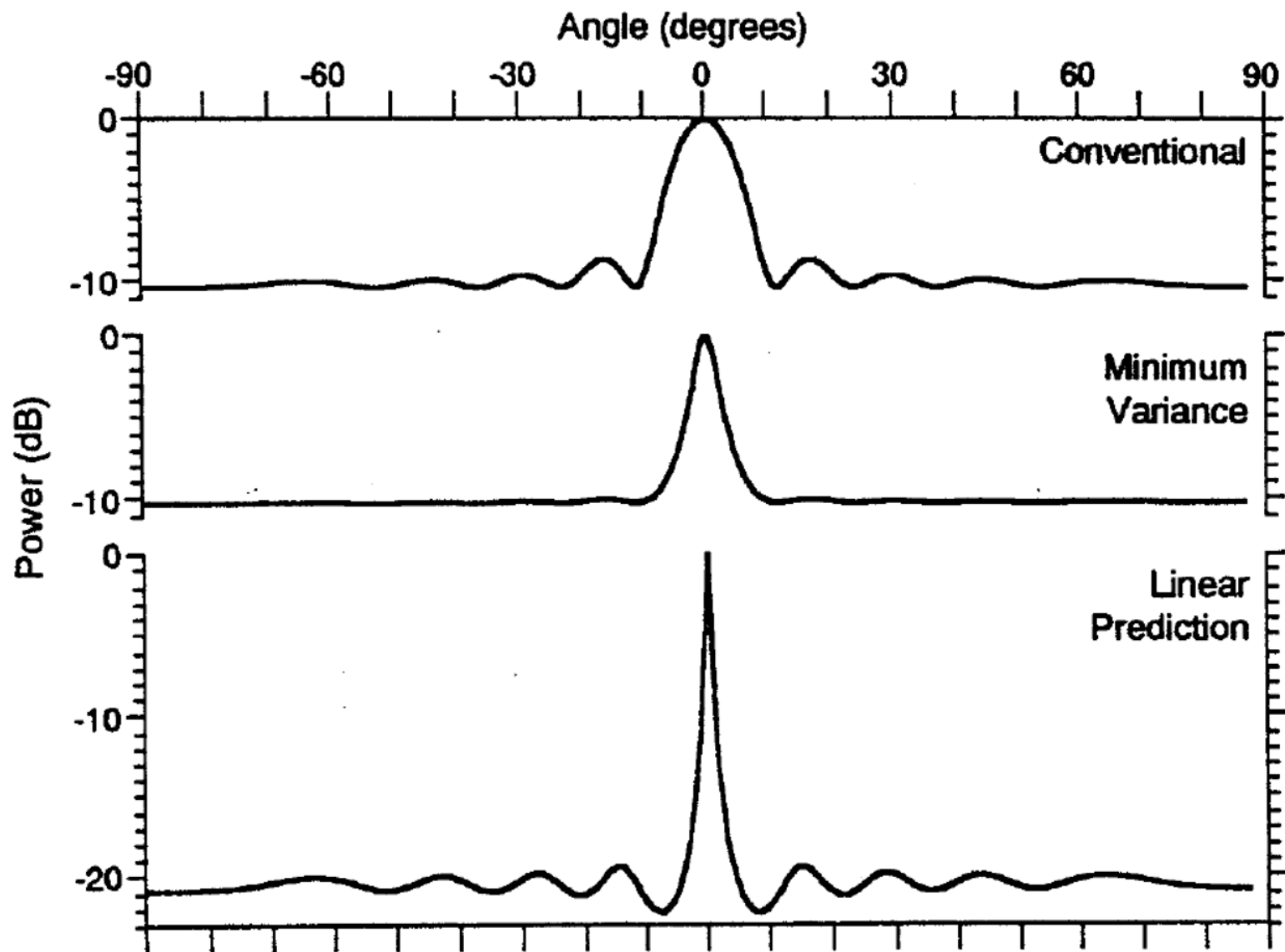
$$\mathbf{R} = \sigma_n^2 \mathbf{I} + A^2 \mathbf{e}(\vec{\xi}^0) \mathbf{e}^t(\vec{\xi}^0)$$
$$\mathbf{R}^{-1} = \frac{1}{\sigma_n^2} \left[\mathbf{I} - \frac{A^2}{MA^2 + \sigma_n^2} \mathbf{e}(\vec{\xi}^0) \mathbf{e}^t(\vec{\xi}^0) \right]$$

输出功率为：

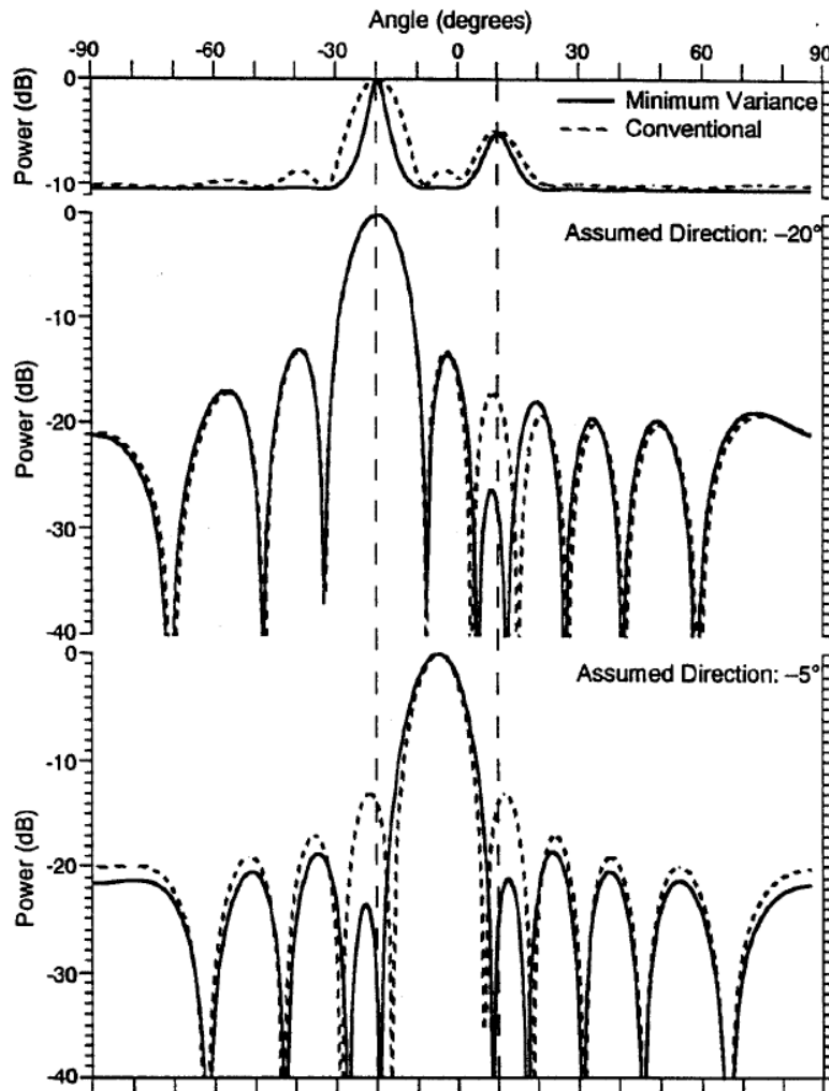
$$P^{MV}(\vec{\xi}) = \sigma_n^2 \left[M - \frac{A^2}{MA^2 + \sigma_n^2} \left| \mathbf{e}^t(\vec{\xi}^0) \mathbf{e}(\vec{\xi}) \right|^2 \right]^{-1}$$

最大值出现在 $\vec{\xi} = \vec{\xi}^0$ 时，数值等于 $A^2 + \frac{\sigma_n^2}{M}$ 。因此这是一个有偏的估计量。最小值为 σ_n^2/M 。最大最小值之比为 $\frac{MA^2}{\sigma_n^2} + 1$ 。与常规波束形成显著区别的是，该数值（主瓣旁瓣差距）与入射信号相关。

2.1 最小方差波束形成



2.1 最小方差波束形成

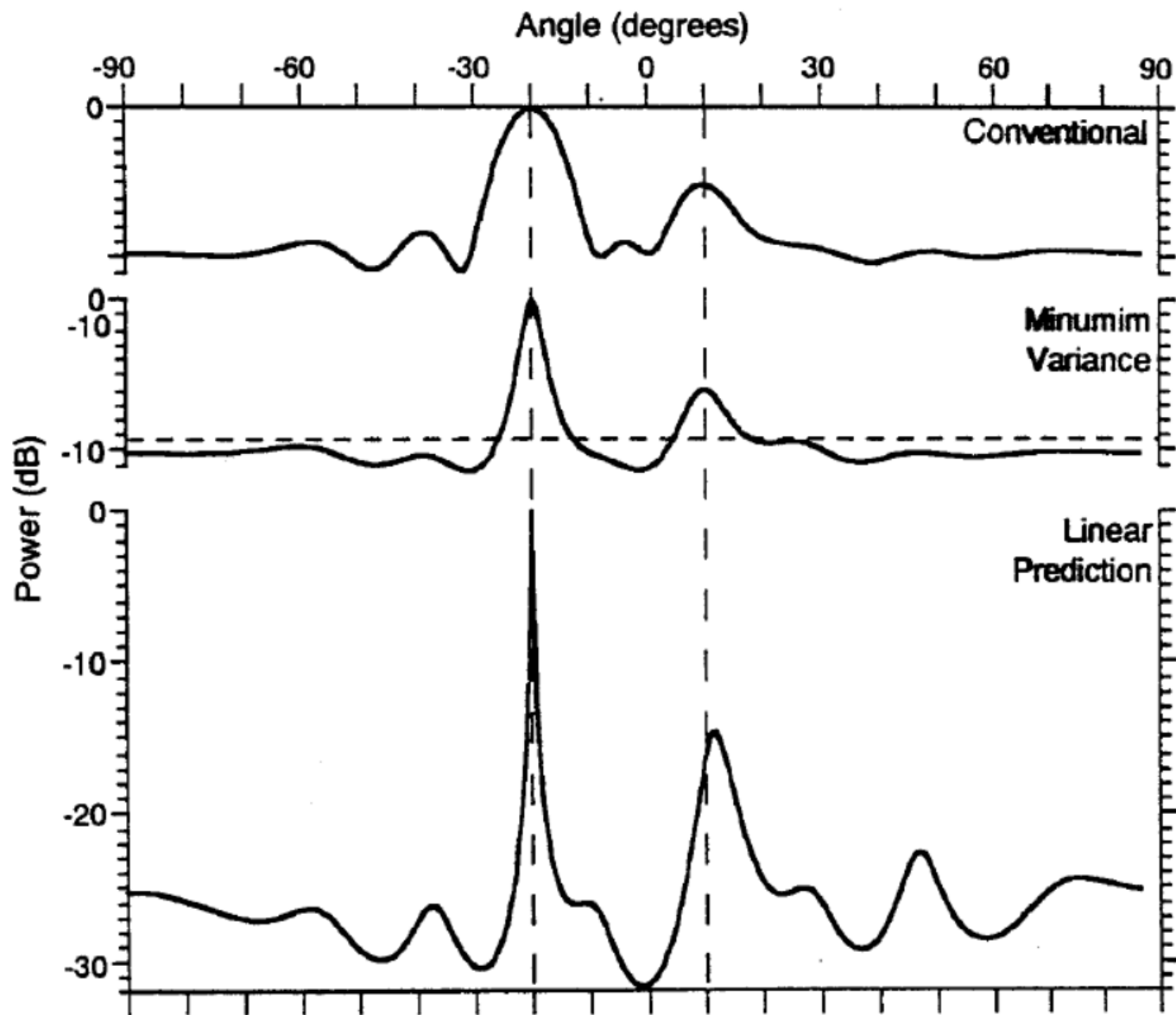


Steered Response

Beampattern

Beampattern

2.1 最小方差波束形成



2.1 最小方差波束形成

还可以推广到约束 P 个方向：

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^t \hat{\mathbf{R}} \mathbf{w} & \mathbf{e}: M \times P \text{ 的矩阵} \\ s.t. \mathbf{e}^t \mathbf{w} = \mathbf{F}^t & \mathbf{F}: P \times 1 \text{ 的常数矢量} \end{cases}$$

$$\mathbf{w}_{opt} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^t \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}} \mathbf{F}$$

当 $\mathbf{e} = \mathbf{e}(\theta_0)$ 时，简化为单个方向的情况， $\mathbf{F} = 1$

当已知目标在 θ_0 方向，但也可能在 θ_0 附近时，可令

$$\begin{cases} \mathbf{e} = [\mathbf{e}(\theta_0), \mathbf{e}(\theta_0 + \Delta\theta), \mathbf{e}(\theta_0 - \Delta\theta)] \\ \mathbf{F} = [1 \quad 1 \quad \dots \quad 1]^t \end{cases}$$

来增加稳健性。

2.2 线性预测方法

基本思想：将一个阵元的输出表示为其他阵元输出的线性组合的形式。

假设 $Y_m^{(N)}(\omega)$ 代表第 m 个阵元基于 N 个时域采样快拍的傅里叶变换。线性预测方法可以概括为将 $Y_{m_0}^{(N)}(\omega)$ 表示为：

$$Y_{m_0}^{(N)}(\omega) = - \sum_{m \neq m_0} w_m^* Y_m^{(N)}(\omega)$$

若只包含一个方向的信号，则 $Y_m^{(N)}(\omega) = \exp\{-j\omega\Delta_m\} S(\omega)$

那么权重因子可以表示为：

$$w_m = -\exp\left\{+j\omega(\Delta_{m_0} - \Delta_m)\right\} / (M - 1)$$

2.2 线性预测方法

考虑一般的情况，记 $\mathbf{y}$ ：

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} Y_0^{(N)} & Y_1^{(N)} & \dots & Y_{M-1}^{(N)} \end{bmatrix}^t$$

再指定 $w_{m_0} = 1$

$$\mathbf{w}^t \mathbf{y} = Y_{m_0}^{(N)}(\omega) - \sum_{m \neq m_0} w_m^* Y_m^{(N)}(\omega)$$

线性预测方法逻辑：令 $E[|\mathbf{w}^t \mathbf{y}|^2]$ （即预测均方误差）取最小值，此时约束条件为第 m_0 个阵元的权重因子 $w_{m_0} = 1$ ，或写为：

$$\delta_{m_0}^t \mathbf{w} = 1$$

第 m_0 个元素

$$\delta_{m_0} = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^t$$


很明显，与前面最小方差波束形成的结果类似，最优权重因子为：

$$\mathbf{w}_{opt} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \delta_{m_0}}{\delta_{m_0}^t \mathbf{R}^{-1} \delta_{m_0}}$$

2.2 线性预测方法

虽然线性预测方法与最小方差波束形成有类似的形式，但具有显著的差异。

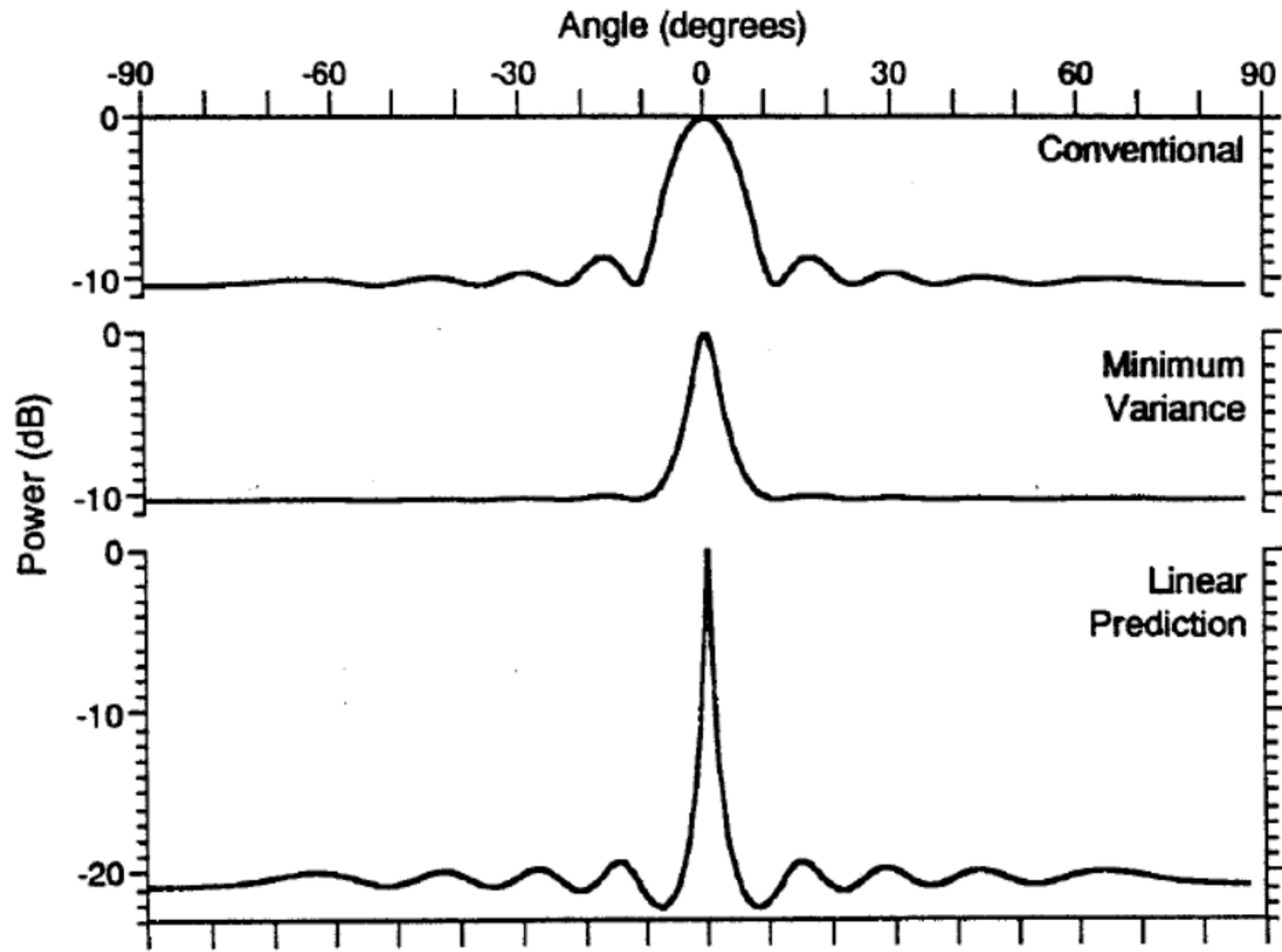
最小方差波束形成的逻辑为将所有阵元信号的幅度与相位表示为一个统一的来自特性方向的传播场。

而线性预测方法的权重不依赖于任何事先设定的传播方向，它基于阵列的结构，对特定阵元信号进行最小均方误差预测。

由于该方法不基于预设的传播方向，因此不能实现波束形成滤波器，而只能用于估算信号的到达方向。到达方向的确定依据为信号的空间功率谱（角功率谱）

$$P^{LP}(\vec{\xi}) = \frac{\delta_{m_0}^t \mathbf{R}^{-1} \delta_{m_0}}{\left| \delta_{m_0}^t \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}(\vec{\xi}) \right|^2}$$

2.2 线性预测方法



2.2 线性预测方法

假设: $MA^2 \gg \sigma_n^2$

$$\mathbf{R} = \sigma_n^2 \mathbf{I} + A^2 \mathbf{e}(\vec{\xi}^0) \mathbf{e}^t(\vec{\xi}^0)$$
$$\mathbf{R}^{-1} = \frac{1}{\sigma_n^2} \left[\mathbf{I} - \frac{A^2}{MA^2 + \sigma_n^2} \mathbf{e}(\vec{\xi}^0) \mathbf{e}^t(\vec{\xi}^0) \right]$$

可以推导出, 功率谱最大值为 $M(M-1)A^4/\sigma_n^2$, 背景强度 σ_n^2 。

与MV方法相比, LP方法提供了更大的主瓣/旁瓣差异。

LP方法的问题:

- 当入射信号不唯一, 或者具有额外的噪声时, 信号模型不符合自回归模型 (此时变为自回归滑动平均ARMA模型), 计算复杂, 一般只针对小信噪比情况应用。
- m_0 的选择对结果有较大影响, 但无法确定普适的 m_0